237—Lab - Administración de los permisos de archivos

En esta práctica se muestra como modificar el usuario y grupo propietario de archivos y carpetas con el comando *chown*.

De igual forma se muestra como asignar los permisos de los archivos con el comando *chmod*, mediante el modo simbólico y el modo absoluto.

Cambiar el propietario de archivos y carpetas

El comando *chown* sirve para modificar al usuario propietario y grupo de un archivo o directorio.

Para asignar los propietarios de la carpeta companyA ejecutamos *sudo chown -R mjackson:Personnel /home/ec2-user/companyA*

De esta forma estamos asignando a mjackson como el usuario propietario y a Personnel como el grupo.

La opción -R representa recursión, es decir, se aplicará el cambio a todas las subcarpetas también.

Definimos propietarios para las carpetas HR y HR/Finance también.

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~/companyA
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chown -R mjackson:Personnel /home/ec2-user/companyA
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chown -R ljuan:HR HR
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chown -R mmajor:Finance HR/Finance
```

Verificamos los propietarios en la carpeta companyA

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~
[ec2-user@ip-10-0-10-94 ~]$ ls -la companyA
total 0
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 147 Dec 21 03:49 .
```

Verificamos los propietarios en las carpetas HR y HR/Finance

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ ls -laR
.:
total 0
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 147 Dec 21 03:49 .
drwx------  4 ec2-user ec2-user   90 Dec 21 03:49 ..
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 CEO
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 Documents
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 Employees
drwxr-xr-x  6 ljuan    HR         72 Dec 21 03:49 HR
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 Management
-rw-r--r--  1 mjackson Personnel   0 Dec 21 03:49 Roster.csv
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 Sales
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel  24 Dec 21 03:49 SharedFolders
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 Shipping

./CEO:
total 0
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 147 Dec 21 03:49 ..

./Documents:
total 0
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 147 Dec 21 03:49 ..

./Employees:
total 0
drwxr-xr-x  2 mjackson Personnel   6 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 147 Dec 21 03:49 ..

./HR:
total 0
drwxr-xr-x  6 ljuan    HR         72 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 147 Dec 21 03:49 ..
drwxr-xr-x  2 ljuan    HR         84 Dec 21 03:49 Employees
drwxr-xr-x  2 mmajor   Finance   105 Dec 21 03:49 Finance
drwxr-xr-x  2 ljuan    HR        140 Dec 21 03:49 Management
drwxr-xr-x  2 ljuan    HR         52 Dec 21 03:49 NewHires

./HR/Employees:
total 0
drwxr-xr-x 2 ljuan HR 84 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 6 ljuan HR 72 Dec 21 03:49 ..
-rw-r--r-- 1 ljuan HR  0 Dec 21 03:49 Layoffs.csv
-rw-r--r-- 1 ljuan HR  0 Dec 21 03:49 MonthlyAssessments.csv
-rw-r--r-- 1 ljuan HR  0 Dec 21 03:49 YearlyAssessments.csv

./HR/Finance:
total 0
drwxr-xr-x 2 mmajor Finance 105 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 6 ljuan  HR       72 Dec 21 03:49 ..
-rw-r--r-- 1 mmajor Finance   0 Dec 21 03:49 Hourly.csv
-rw-r--r-- 1 mmajor Finance   0 Dec 21 03:49 IncomeGeneration.csv
-rw-r--r-- 1 mmajor Finance   0 Dec 21 03:49 ProfitAndLossStatements.csv
-rw-r--r-- 1 mmajor Finance   0 Dec 21 03:49 Salary.csv
```

Cambiar los permisos de un archivo

Creamos un archivo con Vim

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo vi symbolic_mode_file
```

Verificamos los permisos por default del nuevo archivo.

Notar que solo tiene permisos de lectura para el grupo.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 CEO
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Documents
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Employees
drwxr-xr-x 6 ljuan    HR        72 Dec 21 03:49 HR
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Management
-rw-r--r-- 1 mjackson Personnel  0 Dec 21 03:49 Roster.csv
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Sales
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel 24 Dec 21 03:49 SharedFolders
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Shipping
-rw-r--r-- 1 root     root       0 Dec 21 04:03 symbolic_mode_file
```

Utilizando el modo simbólico asignamos permisos de escritura al grupo con el comando *sudo chmod g+w symbolic_mode_file*

g: grupo

+: añadir permiso

w: permiso de escritura

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chmod g+w symbolic_mode_file
```

Creamos otro archivo con Vim

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo vi absolute_mode_file
```

Utilizando el modo absoluto asignamos diversos permisos al usuario, al grupo y a otros grupos, con el comando *sudo chmod 764 absolute_mode_file*

Usuario: todos los permisos (7)

Grupo: lectura y escritura (6)

Otros grupos: lectura (4)

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chmod 764 absolute_mode_file
```

Verificamos los permisos aplicados.

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~/companyA
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ ls -l
total 0
-rwxrw-r-- 1 root     root       0 Dec 21 04:07 absolute_mode_file
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 CEO
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Documents
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Employees
drwxr-xr-x 6 ljuan    HR        72 Dec 21 03:49 HR
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Management
-rw-r--r-- 1 mjackson Personnel  0 Dec 21 03:49 Roster.csv
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Sales
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel 24 Dec 21 03:49 SharedFolders
drwxr-xr-x 2 mjackson Personnel  6 Dec 21 03:49 Shipping
-rw-rw-r-- 1 root     root       0 Dec 21 04:03 symbolic_mode_file
```

Asignar permisos

Con el comando *chown* asignamos el usuario propietario y grupo de las carpetas Shipping y Sales.

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~/companyA
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chown -R eowusu:Shipping Shipping
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ sudo chown -R nwolf:Sales Sales
```

Verificamos los cambios

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~/companyA
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ ls -laR Shipping
Shipping:
total 0
drwxr-xr-x  2 eowusu   Shipping    6 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 199 Dec 21 04:07 ..
```

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~/companyA
[ec2-user@ip-10-0-10-94 companyA]$ ls -laR Sales
Sales:
total 0
drwxr-xr-x  2 nwolf    Sales       6 Dec 21 03:49 .
drwxr-xr-x 10 mjackson Personnel 199 Dec 21 04:07 ..
```